

TEMA 7: AERODINÁMICA EN AEROGENERADORES

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial

Índice

7.1: Introducción

7.2: Clasificación de turbinas eólicas

7.3: Partes de un aerogenerador

7.4: Estudio de la pala en 2D y 3D

7.5: Teorías aerodinámicas para aerogeneradores de eje horizontal

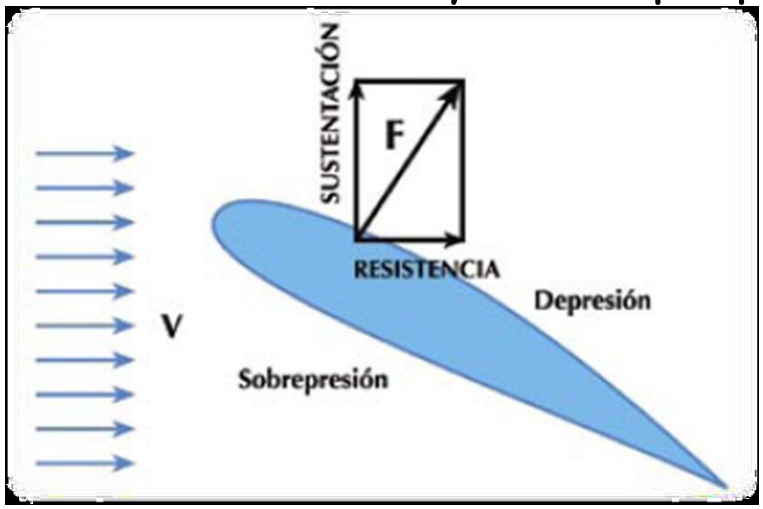
7.6: Tipos de perfiles aerodinámicos

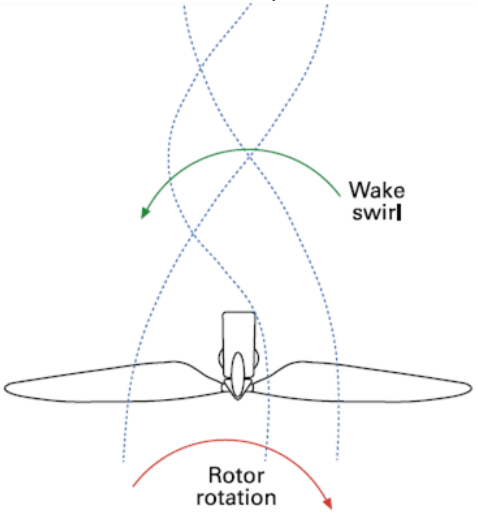
7.7: Métodos de diseño

7.1: Introducción

Introducción

- Al seleccionar el aerogenerador idóneo para unas condiciones de viento tenemos dos datos de partida fundamentales:
  - El régimen de vientos disponible, que va fijar cuál es la máquina que más adecuadamente puede aprovechar las corrientes de viento incidentes.
  - La energía que deseamos obtener en un periodo de tiempo dado, y que va a determinar el área que debe barrer el rotor (A) y, en definitiva, el tamaño de la máquina.
- Un perfil aerodinámico inmerso en una corriente de viento perturba el flujo creando un gradiente de presiones entre ambas caras, de las que resulta una fuerza resultante F.
- Las proyecciones de la fuerza resultante, F, da lugar a una fuerza paralela al viento, fuerza de resistencia, y una perpendicular al mismo, fuerza de sustentación.



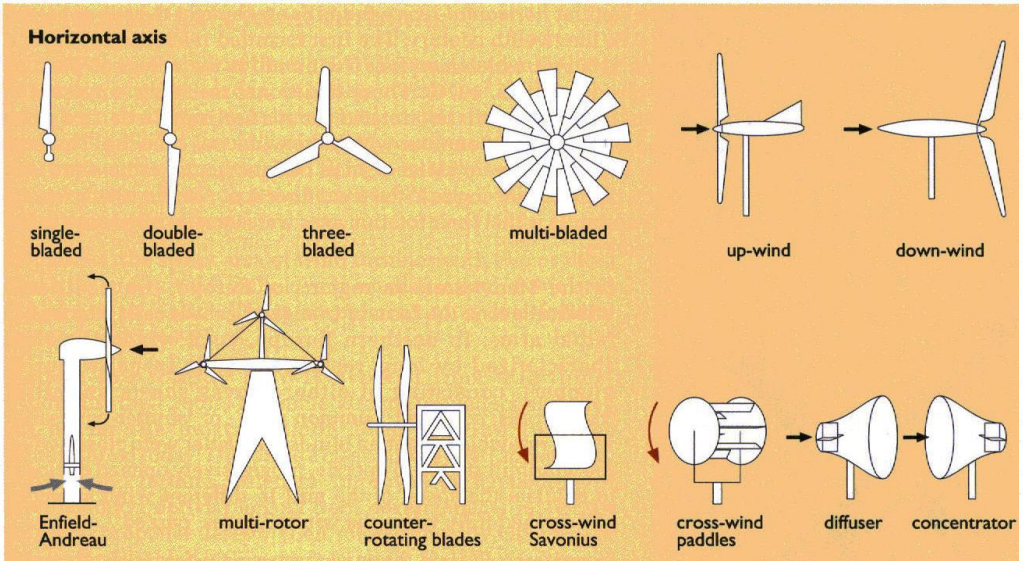


7.2:
Clasificación de las turbinas eólicas

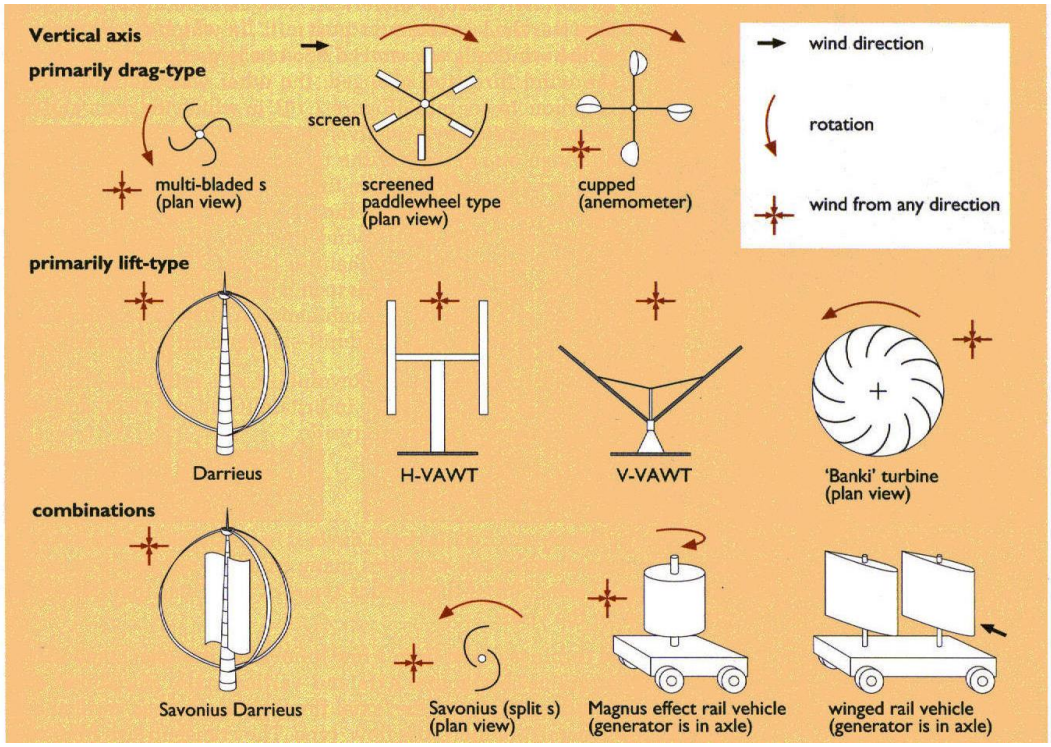
Clasificación de las turbinas eólicas

- Una clasificación usada comúnmente es en función del eje de giro:

Eje horizontal



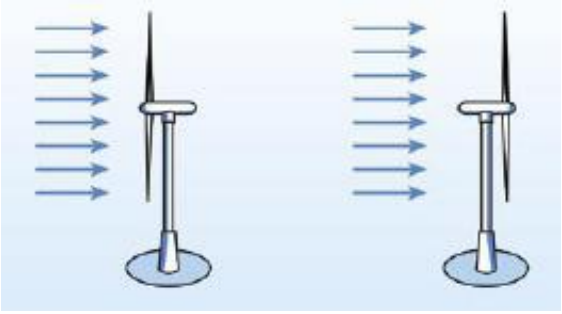
Eje vertical



Clasificación de las turbinas eólicas

- Aerogeneradores de **eje horizontal**:
- El eje de giro es paralelo a la dirección del viento (aerogeneradores convencionales). En función de la disposición del rotor frente al viento los aerogeneradores de eje horizontal se dividen en:
- A barlovento:
  - El rotor se dispone enfrentado al viento y antes de la torre que lo sustenta.
  - Disposición más común entre los aerogeneradores de eje horizontal para producción de energía en parques eólicos.
  - El viento incide con toda su energía sobre las palas del rotor sin salvar ningún obstáculo previo.
  - Para orientar la máquina frente al viento, es necesario un sistema activo basado en un motoreductor.
- A sotavento
  - El rotor se dispone orientado pero tras la torre.
  - La extracción de energía se ve reducida por el obstáculo que supone la torre para el viento.
  - Se emplea en aerogeneradores de baja y muy baja potencia.

Barlovento



Sotavento

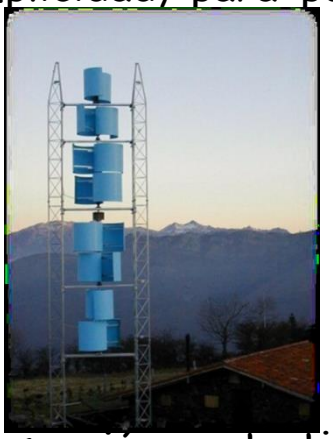
Clasificación de las turbinas eólicas

- Aerogeneradores de **eje vertical**:
- Dentro de este tipo de turbinas se pueden destacar los siguientes diseños:
  - Máquina de rotor tipo Savonious, cuya sección recta tiene forma de S y en la que la acción fundamental del viento sobre ella tiene el carácter de resistencia. Esta máquina tiene un rendimiento bajo, por lo que únicamente es idónea, por su simplicidad, para potencias muy pequeñas.









  - Máquinas de rotor tipo Darrieus integrada por varias palas cuya sección recta tiene la forma de un perfil aerodinámico. Las palas están unidas por sus extremos al eje vertical, estando arqueadas en una forma similar a la que tomaría una cuerda girando alrededor del eje.





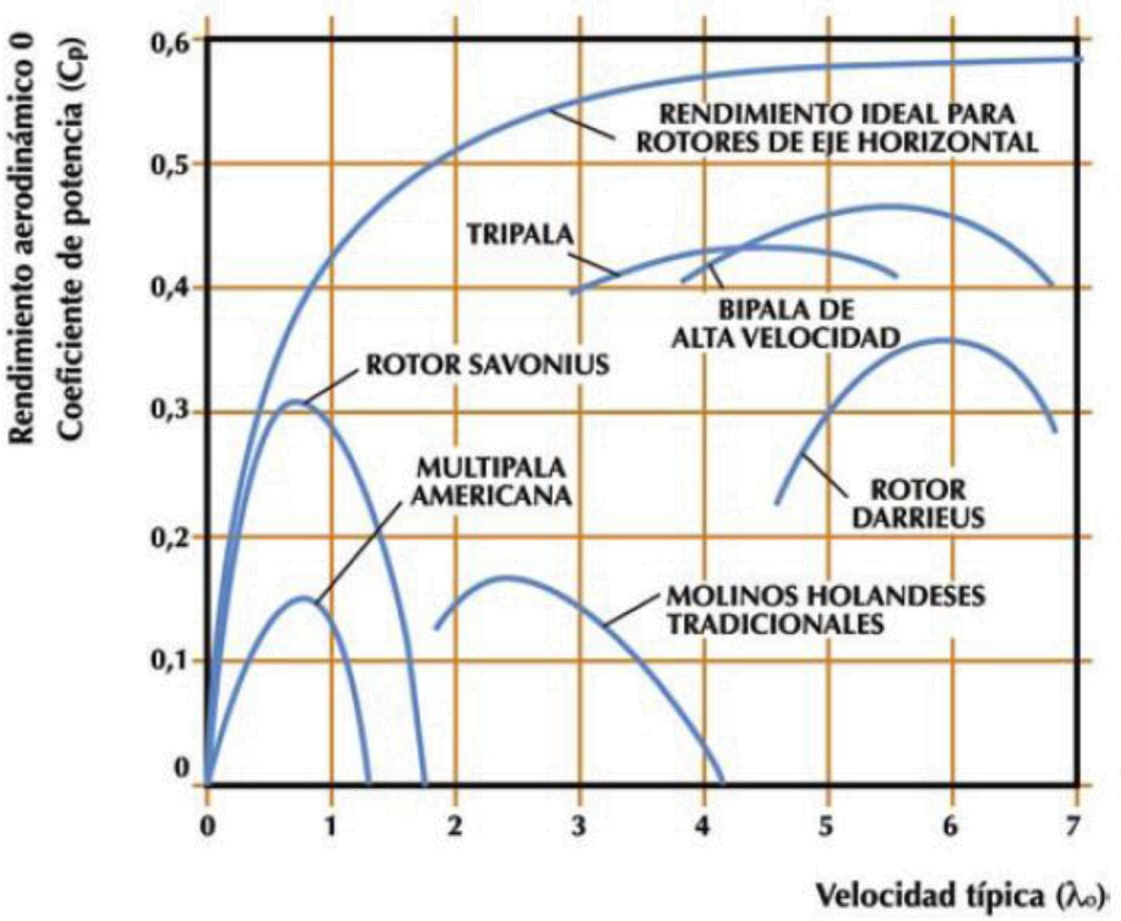
Clasificación de las turbinas eólicas

- Las ventajas que presentan los aerogeneradores de eje horizontal son las siguientes:
  - Su rendimiento (coeficiente de potencia) es mayor que el correspondiente a los de eje vertical.
  - Su velocidad de rotación es más elevada que la de los aerogeneradores Darrieus (requieren cajas de engranajes con menor relación de multiplicación).
  - La superficie de la pala es menor que en los modelos de eje vertical para una misma área barrida.
  - Los sistemas de sujeción de los modelos Darrieus impiden elevar la turbina tanto como en los modelos de eje horizontal. Para una misma área barrida se obtendrá menor potencia en los de tipo Darrieus por aprovecharse menos el aumento de la velocidad del viento con la altura.

- Como contrapartida, los aerogeneradores Darrieus (eje vertical) tienen las siguientes ventajas:
  - Su simetría vertical hace innecesario el uso de un sistema de orientación, como ocurre con las máquinas de eje horizontal para alinear el eje de la turbina con la dirección del viento.
  - La mayoría de los componentes que requieren mantenimiento están localizados a nivel del suelo.
  - No requieren mecanismo de cambio de paso en aplicaciones a velocidad constante.

Clasificación de las turbinas eólicas

- Rendimientos aerodinámicos de los distintos tipos de máquinas eólicas. Dichos valores están representados en función de la velocidad específica λ_0 definida como:



Siendo:

$$\lambda_0 = \Omega \cdot R / V$$

Donde:

Ω velocidad de giro

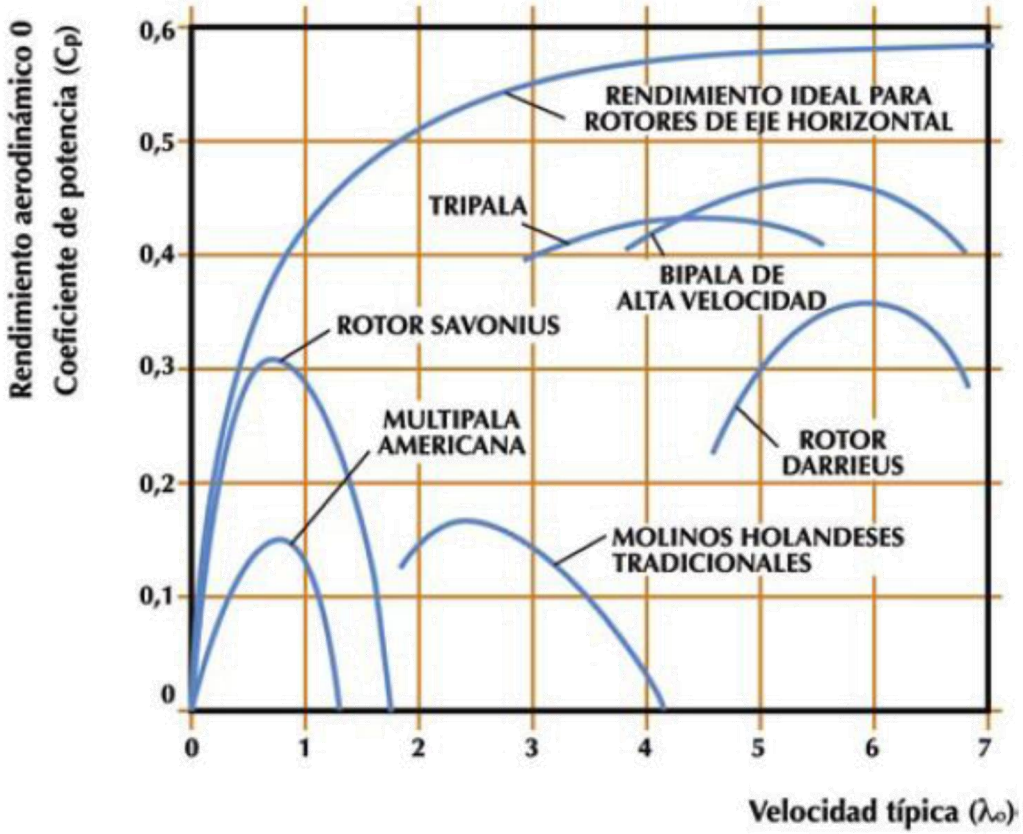
R radio de la pala

V la velocidad del viento incidente sobre el rotor

Clasificación de las turbinas eólicas

- **Consideraciones** respecto a la gráfica:
- Las velocidades de viento para el funcionamiento de la multipala de eje horizontal y el rotor Savonius son muy inferiores a las necesarias para el funcionamiento de un Darrieus o un bipala.
- Los valores de C_{POT} y por tanto las potencias obtenidas por los generadores Darrieus y bipala son más bajos que los Savonius y multipala.
- La parte de $\lambda_0>3,5$ las palas funcionan por sustentación y para $\lambda_0<3,5$ el valor influyente es la resistencia.
- Todos los C_{POT} son más bajos que el límite de Betz, rendimiento ideal de los molinos que da $C_{POT}=16/27$, máxima potencia que se puede obtener.

$$\lambda_0=\Omega\cdot R/V$$



Clasificación de las turbinas eólicas

- Como consecuencia de la gráfica anterior, se puede realizar una clasificación por rendimiento aerodinámico.
- Según la velocidad específica λ_0 los aerogeneradores se clasifican en:
- Lentos:
  - Aquellos que presentan una curva característica centrada en valores $\lambda_0<2$.
  - Se utilizan en aplicaciones mecánicas en las que se requiere gran par como por ejemplo las aerobombas.
  - Bajo coeficiente de potencia por lo que no son recomendables para la producción de energía.
- Rápidos:
  - Aquellos que presentan una curva característica centrada en valores de $\lambda_0>2$.
  - Se utilizan en aplicaciones de producción de energía eléctrica al presentar curvas con valores altos del coeficiente de potencia Cp.

Clasificación de las turbinas eólicas

- Existen diferentes tipos de clasificaciones en función de:

- Tamaño:
  - Microaerogeneradores
  - Miniaerogeneradores
  - Aerogeneradores de pequeña potencia
  - Aerogeneradores de media potencia
  - Aerogeneradores de alta potencia

- Número de palas de rotor:
  - Monopala
  - Bipala
  - Tripala
  - Multipala

- Generador eléctrico:
  - Asíncrono
  - Síncrono

- Velocidad de giro del rotor:
  - Velocidad constante de rotor
  - Velocidad variable de rotor

- Tipo de palas:
  - Palas de paso fijo
  - Palas de paso variable

- Resistencia al viento:
  - Clase del aerogenerador
  - I, II, III o especial
  - A, B o C

Clasificación de las turbinas eólicas

- Clasificación por **tamaño**:
- Microaerogeneradores
  - Potencia inferior a 1 kW.
  - Presentan un radio del rotor menor de 1 m.
  - Sus aplicaciones: sistemas de comunicación, iluminación, refugios de montaña, etc.



- Miniaerogeneradores
  - Potencia comprendida entre 1 kW y 10 KW.
  - Presentan un radio de rotor comprendido entre 1 y 3 m.
  - Sus aplicaciones: granjas, viviendas aisladas, sistemas eólico-fotovoltaicos, bombeo, etc.



- Aerogeneradores de pequeña potencia
  - Potencia comprendida entre 10 y 100 kW.
  - Presentan un radio de rotor comprendido entre 3 y 9 m.
  - Sus aplicaciones: comunidades de vecinos, pequeñas empresas, drenaje, etc.



- Aerogeneradores de media potencia
  - Potencia comprendida entre 100 y 1.000 kW.
  - Presentan un radio de rotor comprendido entre 9 y 27 m.
  - Sus aplicaciones representativas son parques eólicos en tierra y en el mar.



- Aerogeneradores de alta potencia
  - Potencia comprendida entre 1.000 y 10.000 kW.
  - Presentan diámetros de rotor entre 27 y 100 m, aunque actualmente se están incrementando.
  - Sus aplicaciones representativas son parques eólicos en tierra y en el mar.

Clasificación de las turbinas eólicas

- Clasificación por el **número de palas del rotor**:
- Monopala
  - Poco utilizados.
  - Ventajas de disminuir el número de palas, el par de accionamiento y las masas de la máquina, pero incrementa de forma considerable la velocidad de giro, de la punta de la pala y ruido.
  - Presentan problemas de estabilidad y fatiga.
  - Presentan una curva característica con valores máximos de Cp en torno a 0,4.



- Bipala
  - Se emplean para producción de energía eléctrica en parque eólicos.
  - Apenas existen aerogeneradores de este tipo en instalaciones comerciales.
  - Siguen presentando problemas dinámicos aunque menores que los monopala.
  - Presentan una curva característica con valores máximos de Cp en torno a 0,45.



- Tripala
  - Aerogeneradores más empleados para la producción de energía eléctrica.
  - No presentan los problemas dinámicos de los monopala y bipala.
  - Baja velocidad de punta de pala, evitando problemas de emisión de ruido.
  - Alcanzan unos valores mayores de Cp en su curva característica.



- Multipala
  - Se caracterizan por girar a bajas velocidades y ofrecer un gran par.
  - Aplicaciones que requieren mucho par, ejemplo la extracción de agua a través de aerobombas.
  - Presentan una curva característica de picos de Cp muy bajos, del orden de 0,15.



Clasificación de las turbinas eólicas

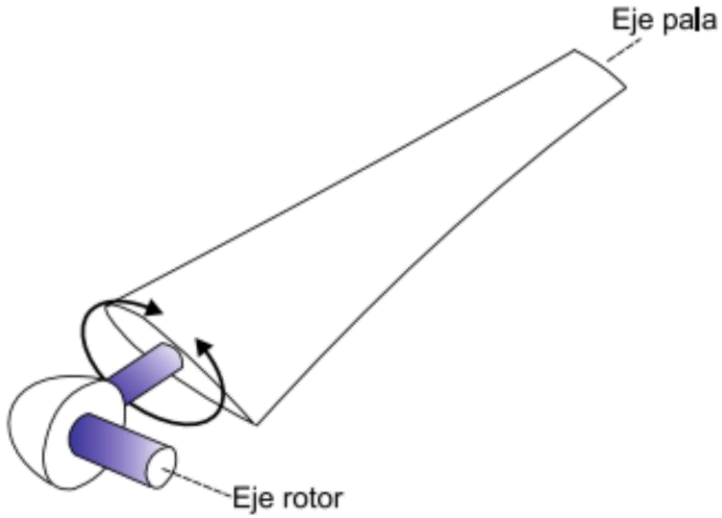
- Clasificación por el **tipo de generador eléctrico**:
- Según el generador eléctrico instalado en el aerogenerador se distinguen los siguientes tipos:
- Generador asíncrono
  - Son los motores eléctrico clásicos más utilizados en cualquier aplicación industrial. Su elevada robustez y sencillez ha impulsado su empleo dentro de los aerogeneradores. Su mayor inconveniente es la necesidad de una batería de condensadores aplicada a la salida, que permite compensar el factor de potencia y la energía reactiva generada y el mal comportamiento que presenta frente a los huecos de tensión.
- Generador síncrono
  - La generación de energía eléctrica se produce a una velocidad constante, denominada velocidad de sincronismo. Precisa una corriente de excitación continua, que se ha de generar o bien internamente (autoexitación) o bien de forma auxiliar mediante una dinamo externa. Se comportan bien frente a los huecos de tensión pero presentan el inconveniente de generar armónicos.

Clasificación de las turbinas eólicas

- Clasificación por la **velocidad de giro del motor**:
- Según la velocidad de giro del rotor del aerogenerador se distinguen los siguientes tipos:
- Aerogenerador de velocidad constante de rotor
  - Se caracterizan por mantener siempre constante la velocidad del rotor, independientemente de la velocidad del viento incidente. Presentan la ventaja de su simplicidad pero el inconveniente de una menor extracción de potencia.
- Aerogenerador de velocidad variable de rotor
  - La velocidad del rotor se ajusta a la velocidad del viento, de tal forma que para velocidades bajas del viento se tienen velocidades bajas de rotor y para velocidades altas del viento se tienen velocidades altas de rotor. Este seguimiento por parte del rotor de la velocidad del viento permite que el coeficiente de potencia se sitúe en la zona de máximo valor, por lo que estos aerogeneradores presentan la ventaja de una mayor extracción de potencia. Por el contrario su tecnología es más sofisticada y su precio más elevado.

Clasificación de las turbinas eólicas

- Clasificación por el **tipo de palas**:
- Según el tipo de palas del rotor del aerogenerador se distinguen los siguientes tipos:
- Aerogenerador con palas de paso fijo
  - Las palas de los aerogeneradores está montada de forma fija sin posibilidad de regulación. En este caso el control de potencia es pasivo, es decir sin actuación sobre la máquina. Este tipo de palas se emplea en aerogeneradores de velocidad constante de rotor.
- Aerogeneradores con palas de paso variable
  - Las palas de estos aerogeneradores presentan la posibilidad de giro sobre su eje, acción que se utiliza para controlar la extracción de potencia de la máquina. Este tipo de palas se emplea en aerogeneradores de velocidad variable de rotor.



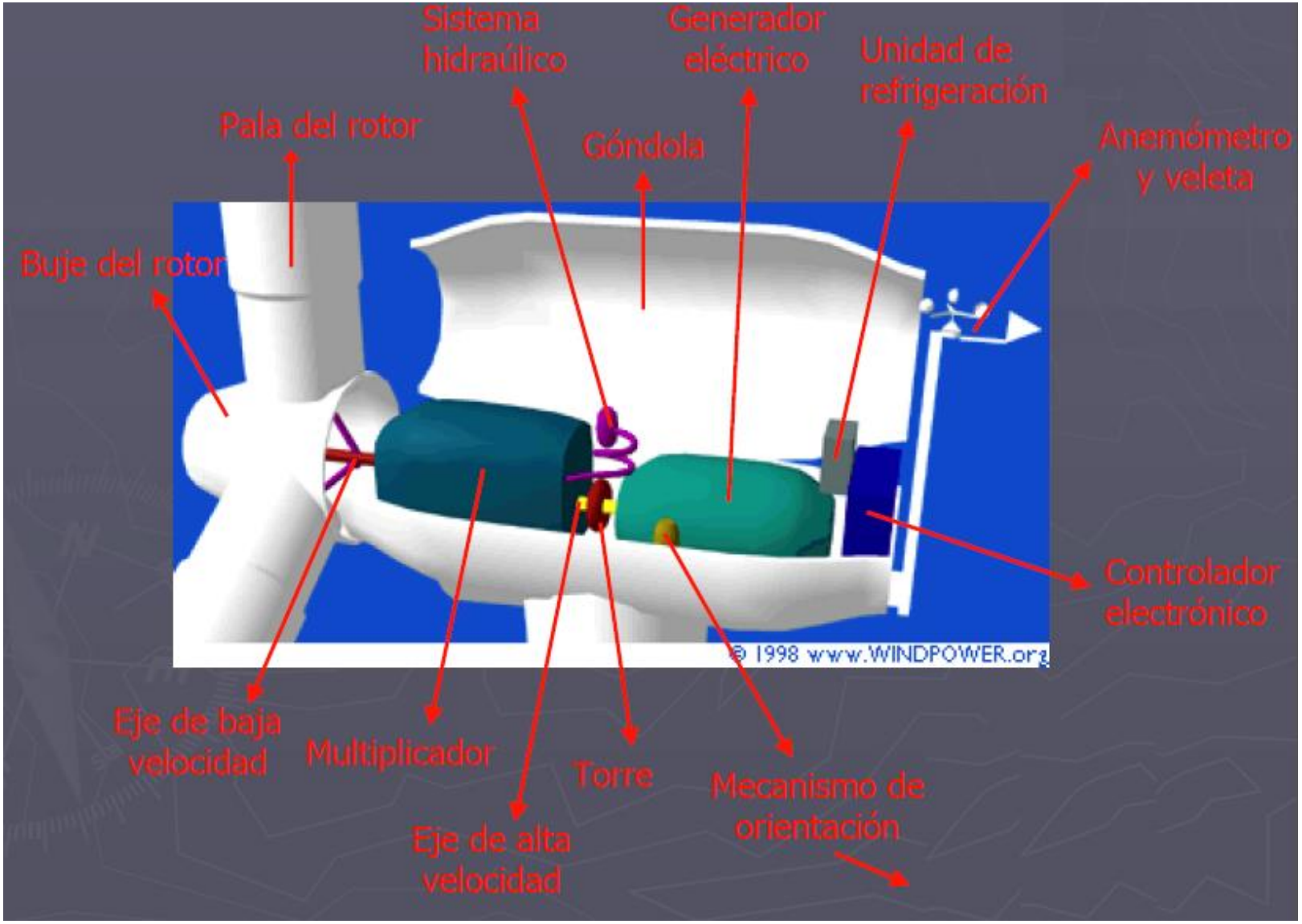
Clasificación de las turbinas eólicas

- Clasificación por su **resistencia al viento**:
- De acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN61400-1, que reproduce la norma de la Comisión Internacional de Electrotecnia, IEC 61400-1, los aerogeneradores se clasifican en función de las condiciones del viento, caracterizado por su velocidad y turbulencia.
- Esta clasificación, que se ha realizado para una vida de los aerogeneradores de 20 años, describe el grado de robustez de la máquina, de forma que la más robusta será la apropiada para vientos más agresivos.

WTGS class	I	II	III	IV	S
V_{ref} (m/s)	50	42,5	37,5	30	To be specified
V_{ave} (m/s)	10	8,5	7,5	6	
A I_{15}	0,18	0,18	0,18	0,18	
B I_{15}	0,16	0,16	0,16	0,16	

7.3:
Partes de un aerogenerador

Partes de un aerogenerador



Partes de un aerogenerador

- **Góndola**: Contiene los componentes claves del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola desde la torre de la turbina. A la izquierda de la góndola se encuentra el rotor del aerogenerador, es decir, las palas y el buje.
- **Palas del rotor**: Capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un aerogenerador moderno de 1000 kW cada pala mide alrededor de 27 m de longitud y su diseño es muy parecido al del ala de un avión. La mayoría de las modernas palas de rotor de grandes aerogeneradores están fabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio ("GRP").
- **Buje**: El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.
- **Eje de baja velocidad**: Conecta el buje del rotor al multiplicador. Contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos.
- **Eje de alta velocidad con freno mecánico**: Gira aproximadamente a 1500 r.p.m., lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia que se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las labores de mantenimiento.

Partes de un aerogenerador

- **Multiplicador**: Tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápidamente que el eje de baja velocidad.
- **Generador eléctrico**: Convierte la energía mecánica en eléctrica. En un aerogenerador moderno la potencia máxima suele estar entre 500 y 3000 kW.
- **Mecanismo de orientación**: Es utilizado para girar el rotor de la turbina en contra del viento. Es activado por el controlador electrónico, que vigila la dirección del viento utilizando la veleta.
- **Controlador electrónico**: Tiene un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. En caso de cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el multiplicador o en el generador), automáticamente para el aerogenerador y llama al ordenador del operario encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem.
- **Sistema hidráulico**: El sistema hidráulico es utilizado para restaurar los frenos aerodinámicos del aerogenerador.

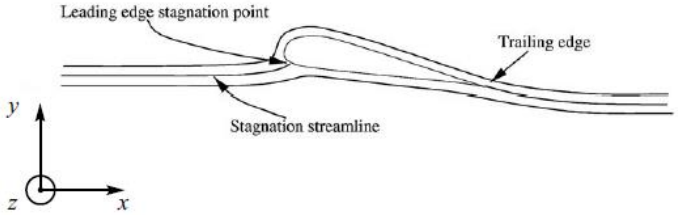
Partes de un aerogenerador

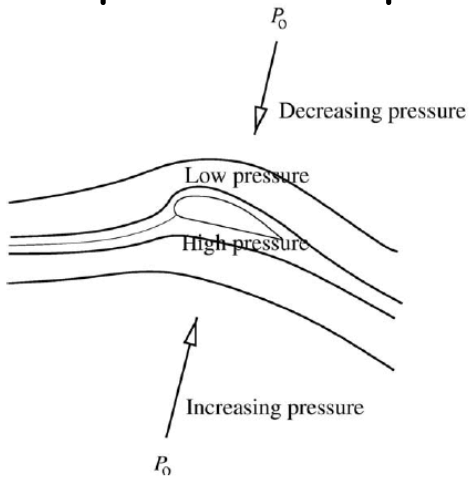
- **Unidad de refrigeración**: La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además contiene una unidad de refrigeración del aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores enfriados por agua.
- **Torre**: Es el elemento estructural que soporta todo peso del aerogenerador y mantiene elevadas del suelo las palas de la turbina.
- **Anemómetro y veleta**: Se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento, respectivamente.

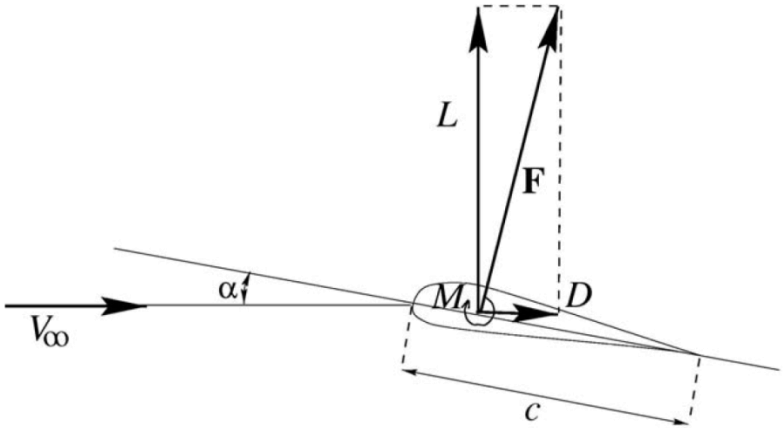
7.4:
Estudio de la pala en 2D y 3D

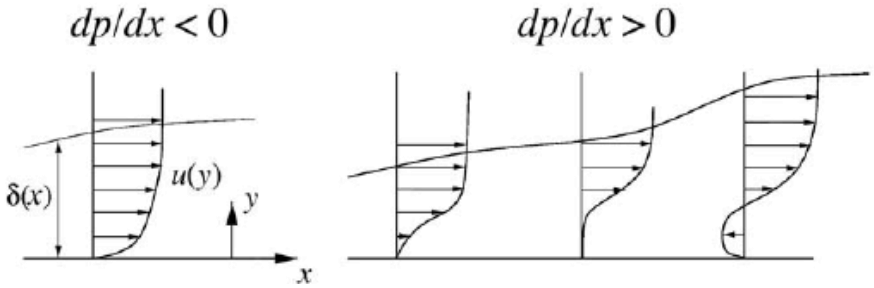
Estudio en 2D

- En temas anteriores ya se ha visto el flujo alrededor de una sección transversal de un ala (2D) con todos los conceptos correspondientes.



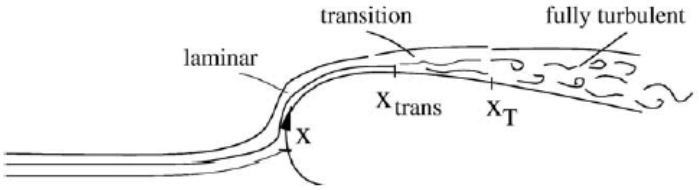






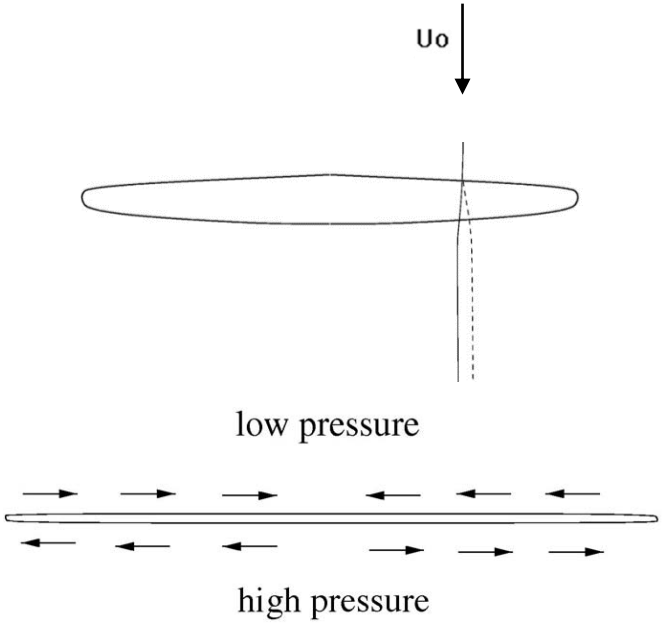
Gradiente favorable

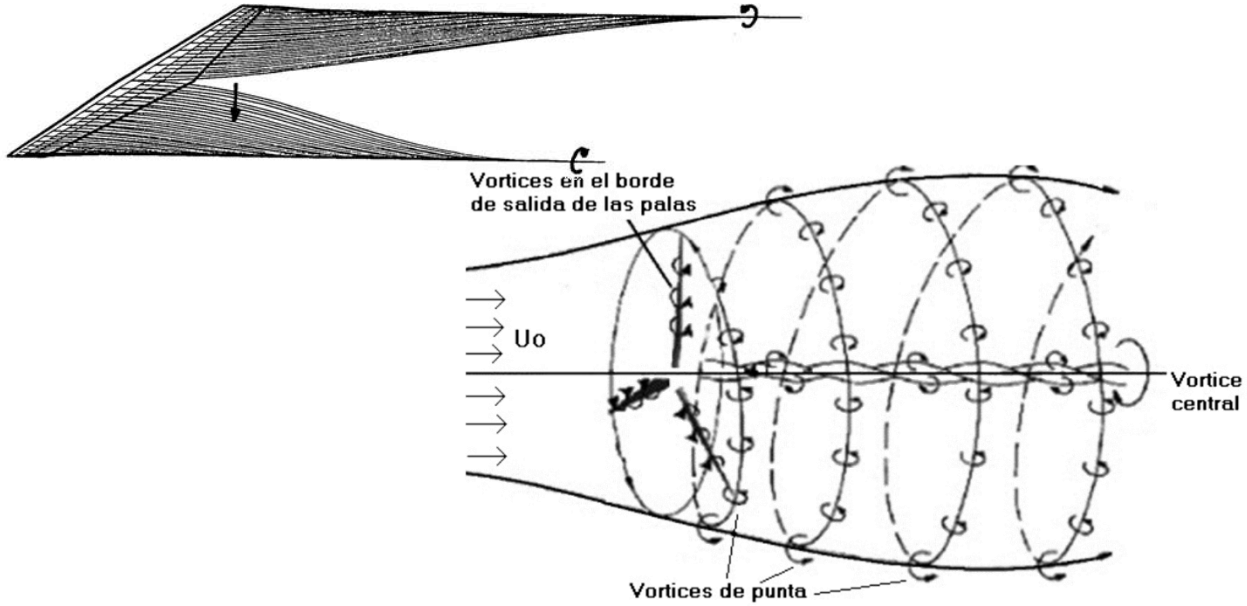
Gradiente adverso



Estudio en 3D

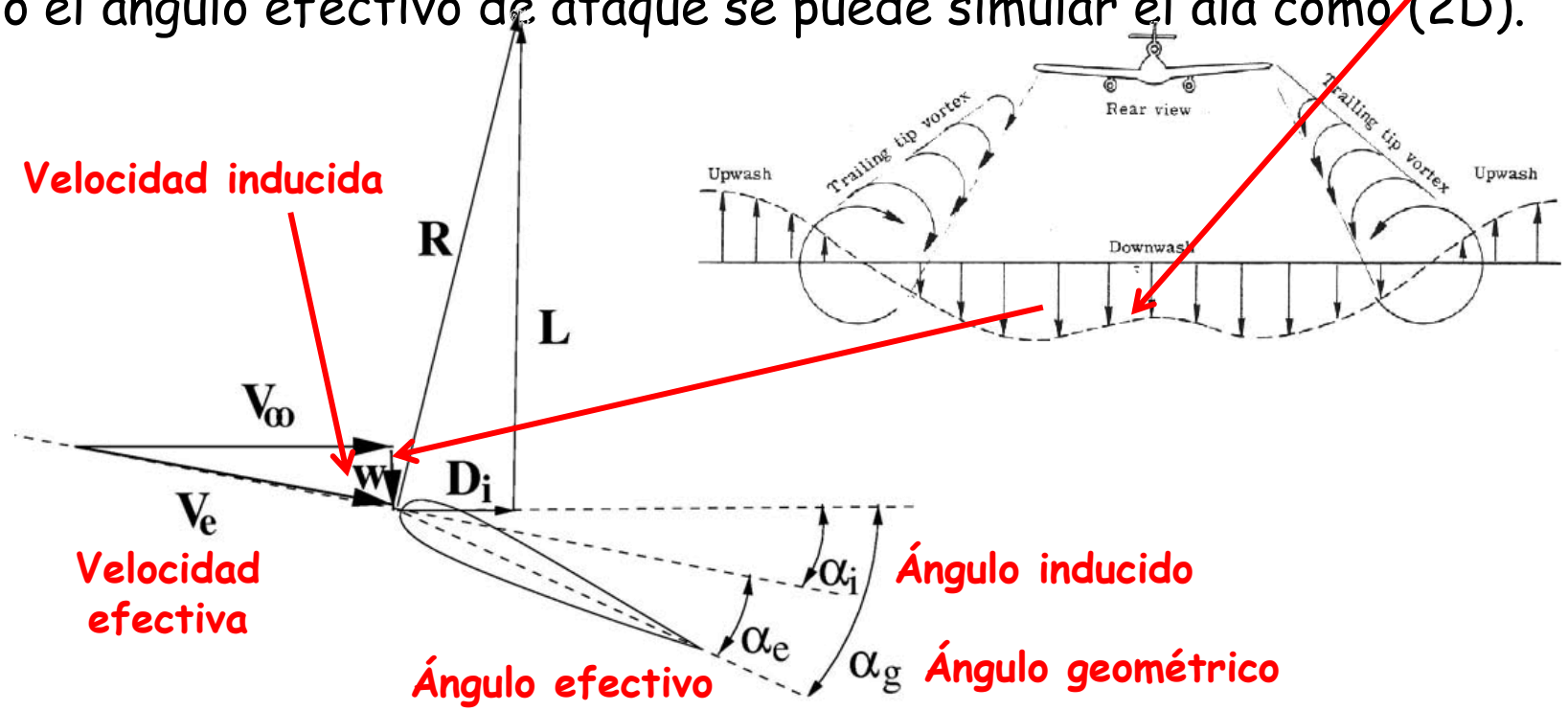
- En un flujo en 3D la **distribución de la sustentación** a lo largo de la de la pala cambia el flujo aguas arriba y por lo tanto el ángulo de ataque local.
- En 3D, al ser **alas finitas**, **en las puntas hay fugas** dando lugar a que el aire fluya alrededor de las puntas desde la parte inferior a la parte superior. Las líneas de flujo que fluyen sobre el ala se desviarán hacia adentro y las líneas de flujo que fluyen debajo del ala se desviarán hacia afuera. Por lo tanto, en el borde posterior hay un salto en la velocidad tangencial. Debido a este salto, hay una estela continua de vorticidad del flujo en la parte posterior de la pala.





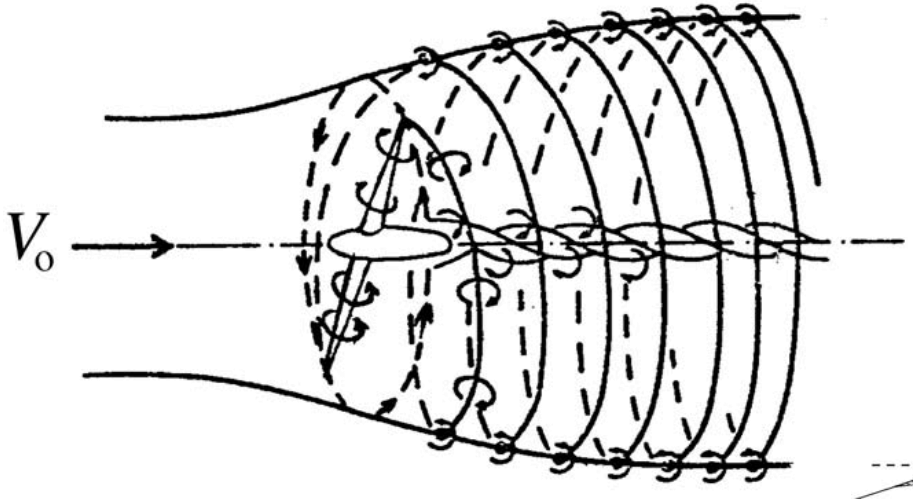
Estudio en 3D

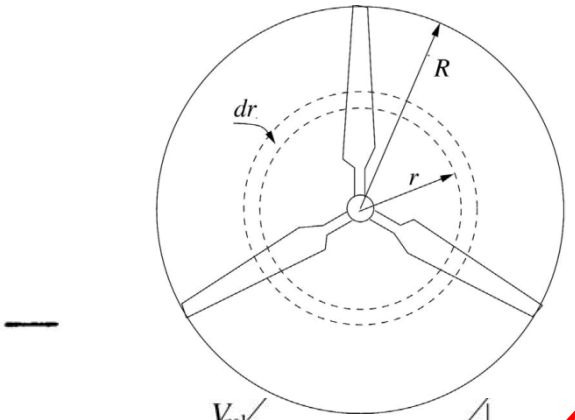
- Para un ala tridimensional (**sin giro**), la sustentación disminuye en comparación con un ala bidimensional para el mismo ángulo de ataque geométrico. Asimismo, la sustentación local tiene una componente en la dirección del flujo de entrada, que se conoce como arrastre inducido. Ambos efectos se deben a la **velocidad de la corriente inducida (w)** aguas abajo por los vórtices generados en un ala 3-D finita. Conocido el ángulo efectivo de ataque se puede simular el ala como (2D).

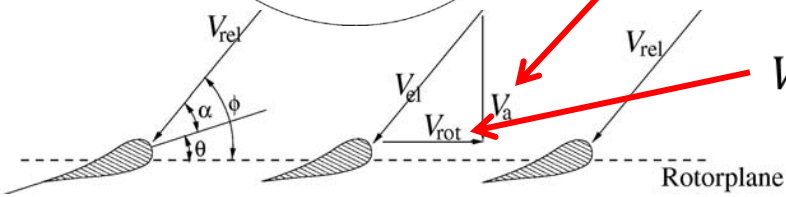


Estudio en 3D

- En una turbina eólica de eje horizontal (**con giro**), las palas se encuentran girando, con lo que un sistema similar de vórtices aparecerá. Estos vórtices aparecen de manera helicoidal por detrás de las palas. Estos vórtices inducen en la corriente a la entrada de la turbina una componente de velocidad axial que se opone a la velocidad sin perturbar a la entrada (V_o) y una componente tangencial opuesta al giro de las palas ($\omega \cdot r$). De esta manera, la velocidad axial inducida se expresa como un factor (a) por la velocidad del aire a la entrada sin perturbar (V_o). La velocidad tangencial inducida se denota como $2a'\omega r$. De esta manera, como la corriente no tiene rotación aguas arriba la velocidad tangencial inducida queda aproximadamente $a'\omega r$.





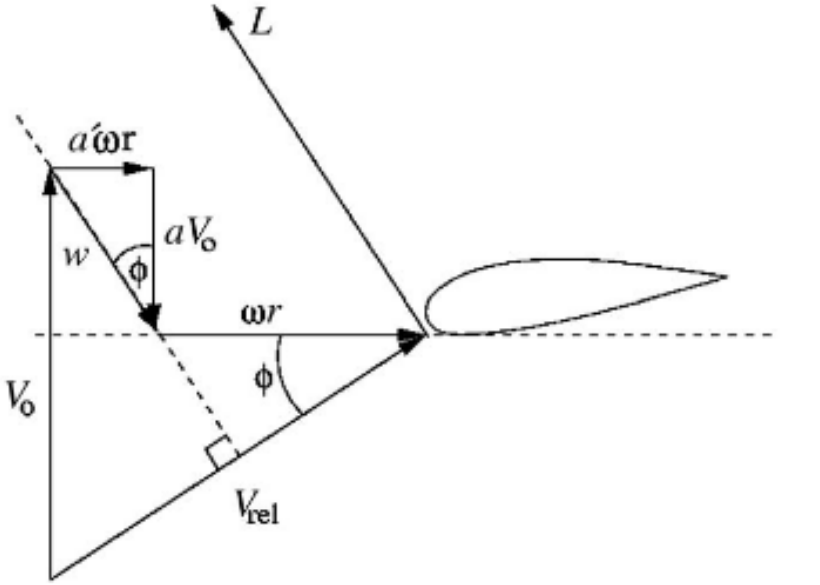


$$V_a = (1 - a)V_o$$

$$V_{rot} = (1 + a')\omega r$$

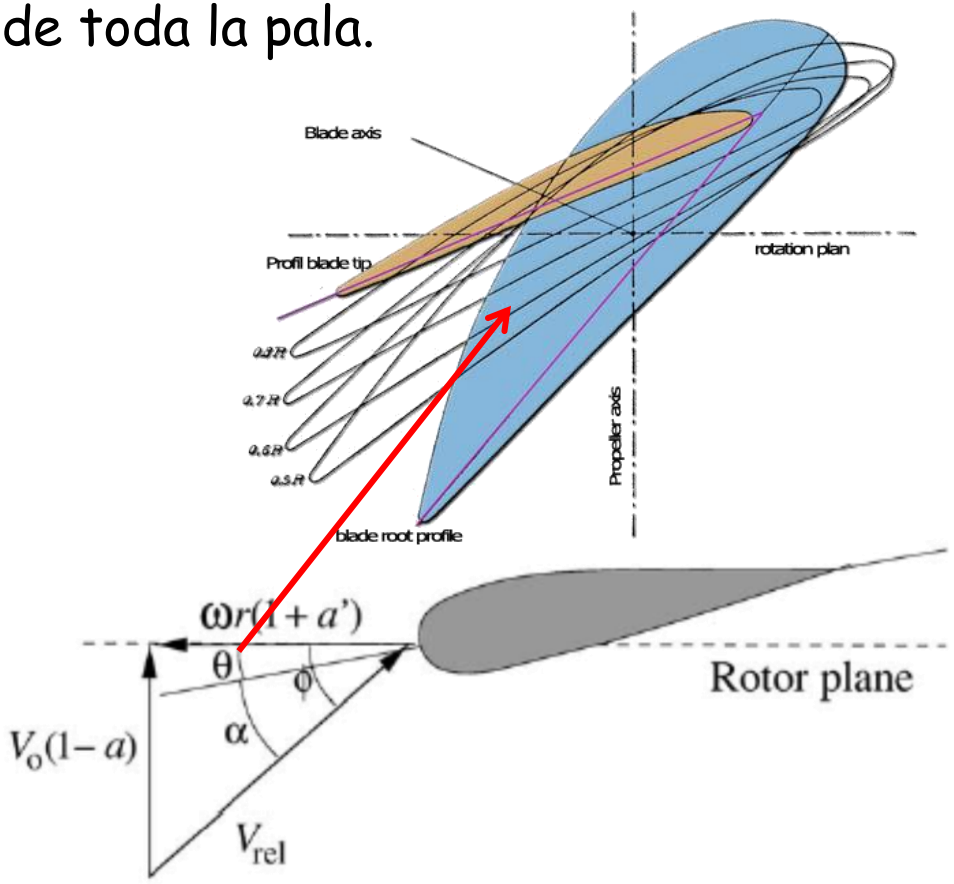
Estudio en 3D

- Si a y a' son conocidas, se puede encontrar un ángulo de ataque efectivo α (alfa) a partir de las ecuaciones anteriores: $V_a = (1-a)V_o \qquad V_{rot} = (1+a')\omega r$
- Una vez conocidos $C_d(\alpha)$ y $C_l(\alpha)$ para diferentes secciones de la pala, se pueden calcular las fuerzas de arrastre y sustentación para toda la pala, integrando dicha distribución a lo largo de la envergadura de toda la pala.



Note that for small angles of attack the total induced velocity w is perpendicular to the relative velocity.

Figure 4.9 *Velocity triangle showing the induced velocities for a section of the blade*



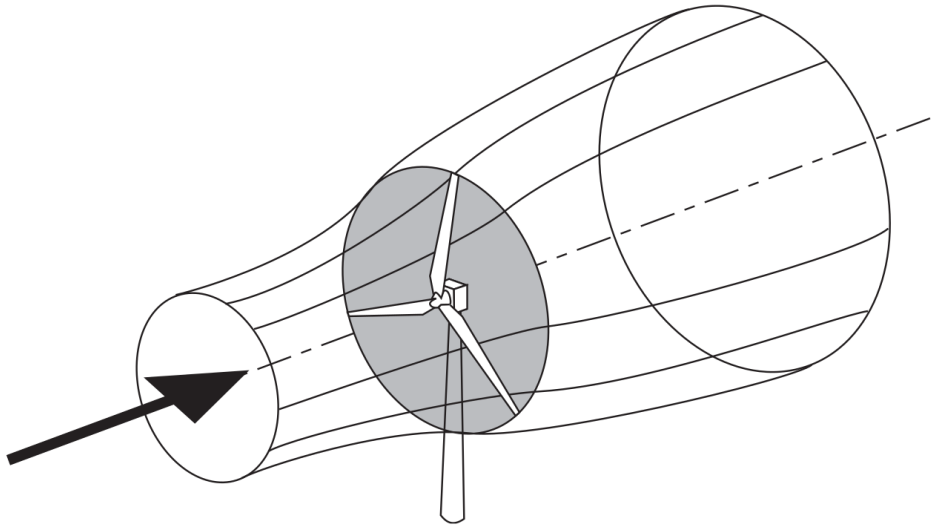
7.5:
Teorías aerodinámicas para aerogeneradores de eje horizontal

Teorías aerodinámicas

- Dos teorías aerodinámicas permiten explicar el comportamiento aerodinámico del aerogenerador y su producción de energía.
- La **teoría del momento** presenta de manera simplificada el proceso de extracción de energía del aire y determina además el límite superior de conversión de energía (límite de Betz). Se divide en **teoría del momento lineal** y **momento angular**.
- La **teoría del elemento de pala** (BEM: Blade Element Moment Theory) es ampliamente usada en la actualidad y, partiendo de la anterior, permite estudiar las fuerzas producidas por una corriente de aire en la pala.

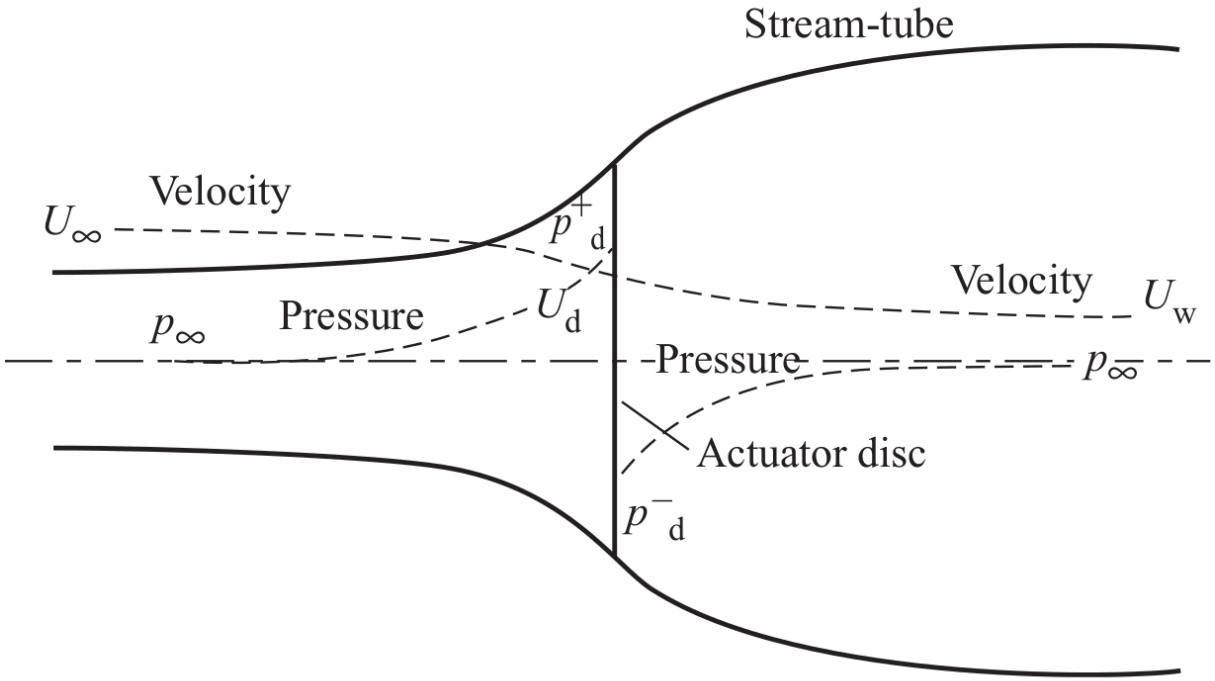
Teoría del momento lineal

- En la **teoría del momento lineal**, el rotor se sustituye por un disco permeable 1D bajo las siguientes hipótesis:
  - Flujo estacionario, incompresible, homogéneo, perpendicular al rotor.
  - No existe fricción.
  - No existe componente de rotación en la estela.
  - Número infinito de palas.
  - Empuje uniforme sobre el área del rotor.
  - Presión estática lejana aguas arriba y abajo igual a la presión estática en zona no perturbada por el rotor.
- Objetivo: determinar el empuje sobre el rotor (F_d) y la potencia extraída (P).
- Asumiendo una región externa no perturbada, se define un tubo de corriente cuya sección aumenta al perder velocidad el aire.



Teoría del momento lineal

- La presión aumenta justo antes del disco y disminuye justo después por efecto del propio disco. Aguas abajo recupera el valor atmosférico. **No se producen cambios en la presión entre aguas arriba y abajo**.
- La velocidad en cambio disminuye hasta un valor U_w. **Hay cambio en la energía cinética.**



Teoría del momento lineal

- Aplicando la conservación de la masa y conocido el factor de velocidad inducida axial (a):

$$\dot{m} = \rho A_\infty U_\infty = \rho A_d U_d = \rho A_w U_w$$

$$U_d = (1-a)U_\infty$$

- La fuerza F_d desarrollada por el disco será igual a la caída de la velocidad del aire por el flujo másico: variación del momento lineal.

$$F_d = (U_\infty - U_w)\dot{m} = (U_\infty - U_w)\rho A_d U_d = (U_\infty - U_w)\rho A_d (1-a)U_\infty$$

- Se conoce además que esta fuerza será debida a la diferencia de presiones del aire al atravesar el disco:

$$F_d = (p_d^+ - p_d^-)A_d = (U_\infty - U_w)\rho A_d (1-a)U_\infty$$

- Aplicando Bernoulli antes y después del disco se obtiene:

$$(p_d^+ - p_d^-) = \frac{1}{2}\rho(U_\infty^2 - U_w^2)$$

Teoría del momento lineal

- Finalmente, se obtiene una relación para U_w y las ecuaciones para fuerza sobre el disco y potencia extraída:

$$U_w = (1 - 2a)U_\infty$$

$$F_d = (p_d^+ - p_d^-)A_d = 2\rho A_d U_\infty^2 a(1-a)$$

$$P_d = F_d U_d = 2\rho A_d U_\infty^3 a(1-a)^2$$

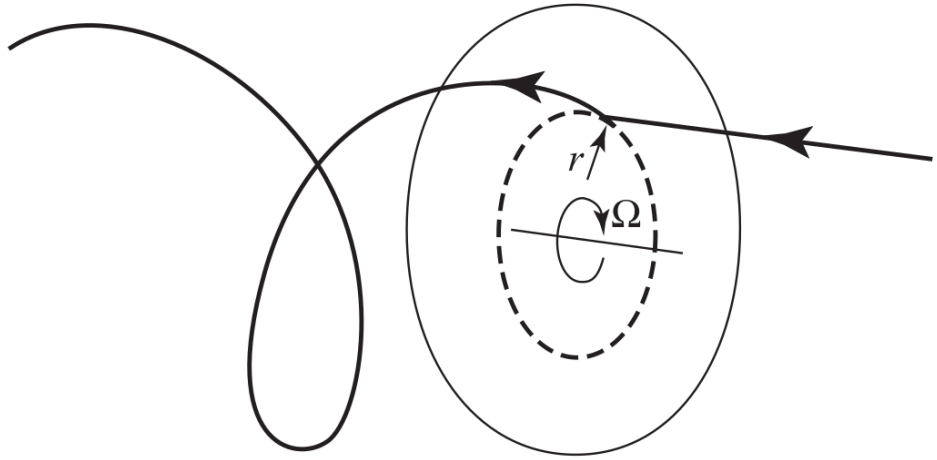
- También conocido que el C_p es el cociente entre la potencia extraída del viento y la disponible, se puede calcular su máximo derivando respecto a a, obteniéndose el límite de Betz:

$$C_p = \frac{P_d}{P_v} = 4a(1-a)^2 \qquad \frac{d\,C_p}{d\,a} = 0 = 4(1-a)(1-3a) \qquad C_{p_{max}} = \frac{16}{27} = 0.593$$

Teoría del momento angular

- Se conoce que la fuerza que el aire ejerce sobre el disco provoca un par de giro paralelo a la dirección del viento, responsable de la posterior generación de energía. Pero, por la tercera ley de Newton, el disco ejerce un par de sentido contrario sobre el viento, que adquiere una velocidad de rotación que permanece constante aguas abajo. Esta velocidad se denomina velocidad tangencial y se expresa en términos del factor de inducción tangencial **a'**.
- La velocidad tangencial inducida no será la misma en todas las posiciones a lo largo del radio del rotor, y lo mismo sucederá con la velocidad axial. Para estudiar sus variaciones, se toma un anillo diferencial de rotor a una distancia *r*.

- El aumento del par de rotación del disco provocará un aumento de la velocidad tangencial, y el aumento de la fuerza axial una disminución de la velocidad axial.



Teoría del momento angular

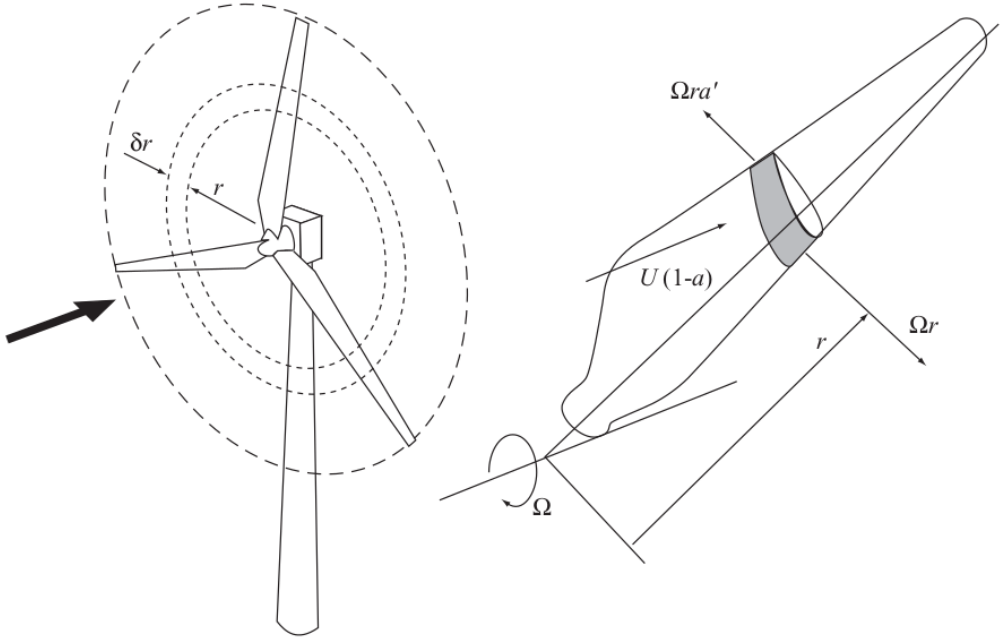
- El diferencial de par ejercido (dQ) será igual a la variación de momento angular:

$$dQ = (\rho d A_d U_\infty (1 - a))(2\Omega a' r - 0)r$$

Con dA_d el espesor del anillo diferencial

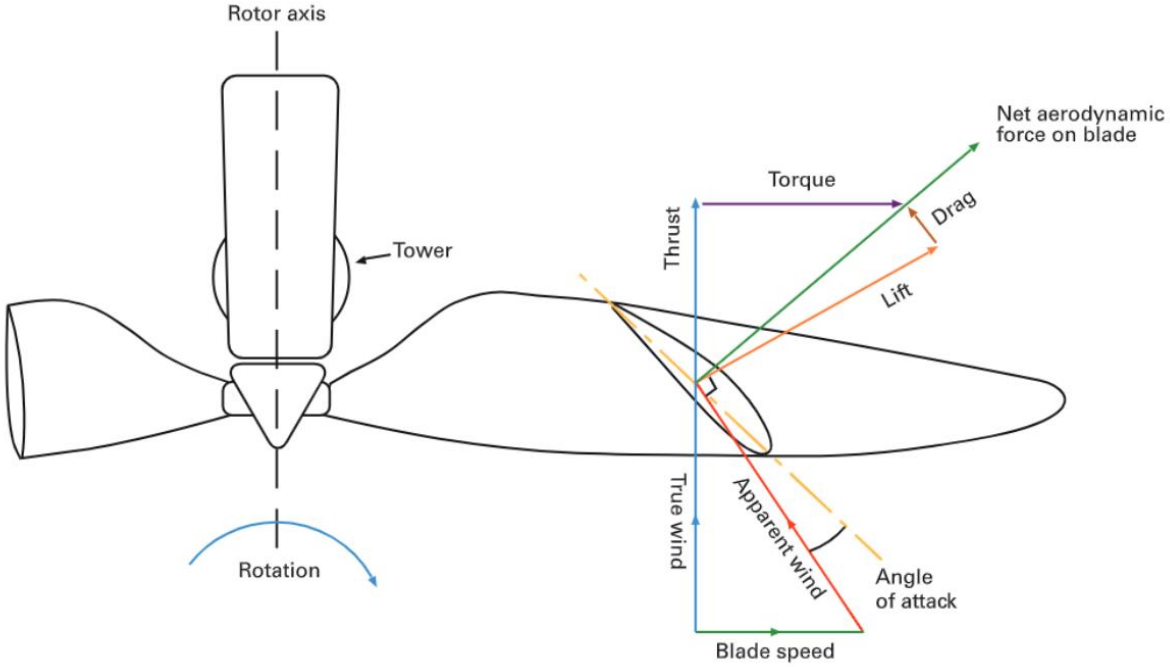
Teoría del elemento de pala

- La teoría del elemento de pala (BEM) permite modelar el par aerodinámico y la fuerza de empuje a través de las fuerzas aerodinámicas que se generan sobre cada sección de la pala. Asume dos hipótesis que permiten el cálculo en 2D:
  - Cada sección de pala es independiente (no hay flujo entre ellas ni dependencia radial).
  - La fuerza de las palas sobre el fluido es constante en cada elemento anular (rotor con infinito número de palas).



Teoría del elemento de pala

- Las fuerzas sobre el perfil se calculan como función del ángulo de ataque.
- El ángulo de ataque viene determinado por las componentes de la velocidad incidente, la velocidad de rotación del aerogenerador y los factores de forma geométricos de las palas.
- Conocidas las características de los coeficientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque, se pueden determinar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el perfil en función de los factores de inducción **a** y **a'**.



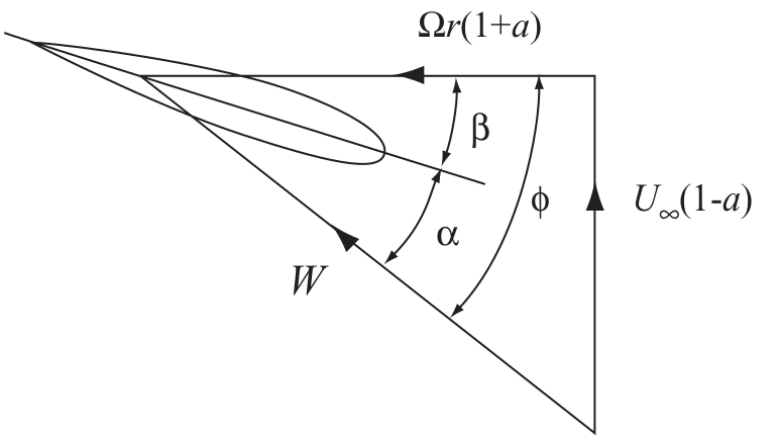
Teoría del elemento de pala

- Se considera un aerogenerador con B palas, radio R, cuerda c, ángulo de pitch β y velocidad de giro Ω.
- La velocidad tangencial relativa del elemento de pala es Ωr(1+a').
- La velocidad total del viento (W) incide con un ángulo ϕ, y el ángulo de ataque del perfil se obtiene como α = ϕ – β.
- Se definen los diferenciales de fuerzas de sustentación y arrastre como:

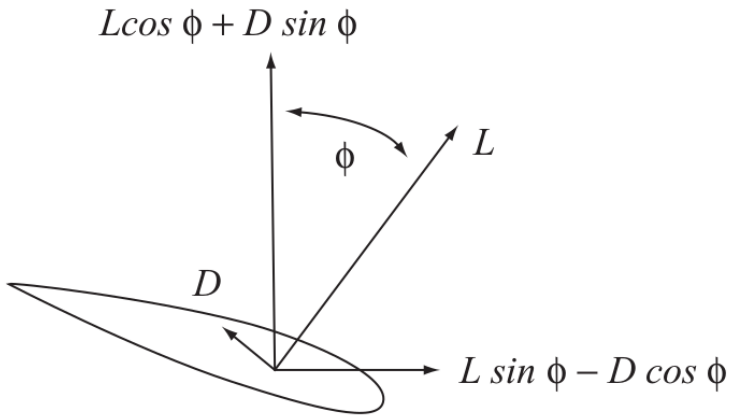
$$dF_l = \frac{1}{2}\rho W^2 c C_l dr \qquad dF_d = \frac{1}{2}\rho W^2 c C_d dr$$

- También se define la solidez del rotor como:

$$\sigma' = \frac{Bc}{2\pi r}$$



$$W = \sqrt{U_\infty^2(1-a)^2 + (1+a')^2\Omega^2 r^2}$$



(b) Forces

Teoría del elemento de pala

- Se definen las fuerzas en la dirección normal al plano del rotor (dF_N) y tangencial (dF_T), además del par producido sobre el elemento de pala situado a una distancia *r* (dQ):

$$dF_N = dF_l \cos\phi + dF_d \sin\phi = B\frac{1}{2}\rho W^2 (C_l \cos\phi + C_d \sin\phi) c dr$$

$$dF_T = dF_l \sin\phi - dF_d \cos\phi = B\frac{1}{2}\rho W^2 (C_l \sin\phi - C_d \cos\phi) c dr$$

$$dQ = B\frac{1}{2}\rho W^2 (C_l \sin\phi - C_d \cos\phi) c r dr$$

- A continuación se reformulan a partir de la solidez del rotor y como función de *a*:

$$dF_N = \sigma' \pi \rho \frac{U_\infty^2 (1-a)^2}{\sin^2\phi} (C_l \cos\phi + C_d \sin\phi) r dr$$

$$dQ = \sigma' \pi \rho \frac{U_\infty^2 (1-a)^2}{\sin^2\phi} (C_l \sin\phi - C_d \cos\phi) r^2 dr$$

Teoría del elemento de pala

- Combinando las anteriores ecuaciones con las obtenidas en la teoría del momento, se obtienen nuevas definiciones para a y a':

$$a = \left[1 + \frac{4\sin^2\phi}{\sigma'(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi)}\right]^{-1} \qquad a' = \left[-1 + \frac{4\sin\phi\cos\phi}{\sigma'(C_l\sin\phi - C_d\cos\phi)}\right]^{-1}$$

- Suponiendo C_D=0 (sin cometer grandes errores, se obtiene un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas (ϕ, a y a') que se resuelve apoyándose en las curvas de coeficientes aerodinámicos siendo el ángulo de ataque α = ϕ – β.

Teoría del elemento de pala

- El sistema se resuelve mediante iteración a través de los siguientes pasos:

1. Estimar a y a' (generalmente 0)
2. Calcular el ángulo relativo al viento ϕ.
3. Calcular el ángulo de ataque local α.
4. A partir de α, obtener los coeficientes aerodinámicos de las tablas correspondientes.
5. Actualizar a y a' según las ecuaciones anteriormente calculadas.
6. Si los nuevos valores de a y a' difieren en exceso de los iniciales (tolerancia), repetir el proceso desde el paso 2.
7. Calcular las cargas sobre el segmento de la pala.

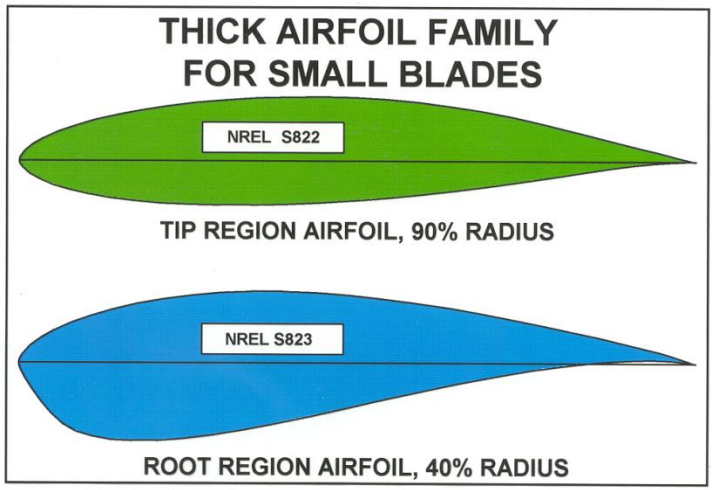
7.6: Tipos de perfiles aerodinámicos

Tipos de perfiles aerodinámicos

- **Diseño en perspectiva**:
- El entorno en el que operan los aerogeneradores y su modo de operación no es el mismo que para los aviones.
- Los efectos de la rugosidad resultante por las partículas en el aire son importantes para los aerogeneradores.
- Grandes espesores de perfiles son necesarios para los aerogeneradores.
- Diferentes ambientes y modos de operación implican diferentes requisitos de diseño.
- Los perfiles aerodinámicos diseñados para aviones no son óptimos para aerogeneradores.
- **Filosofía del diseño**:
- Diseñar perfiles aerodinámicos especialmente adaptados para aerogeneradores
- Diseñar familias de perfiles aerodinámicos con disminución del espesor de la raíz a la punta de las palas para dar cabida tanto a las necesidades estructurales como aerodinámicas.
- Diseñar diferentes familias de perfiles para diferentes tamaños de aerogeneradores y según la rigidez del rotor.

Tipos de perfiles aerodinámicos

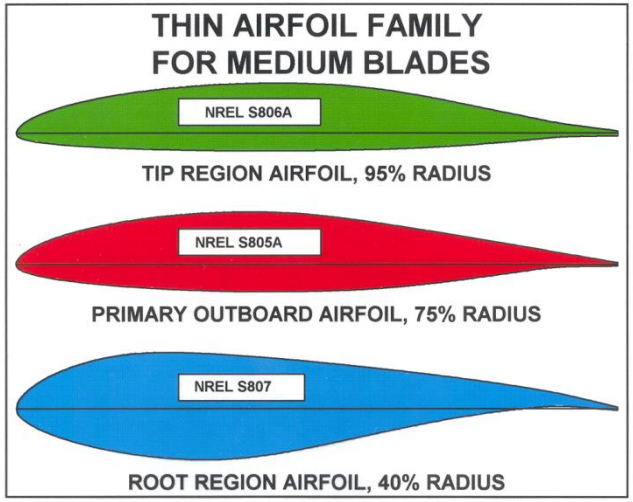
- Perfiles NREL's para pequeñas y medianas palas:



Design Parameters

Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	$C_{l_{max}}$	$C_{d_{min}}$	C_{m_o}
S822	0.90	0.6	0.160	1.00	0.010	-0.07
S823	0.40	0.4	0.240	1.30	0.018	-0.15

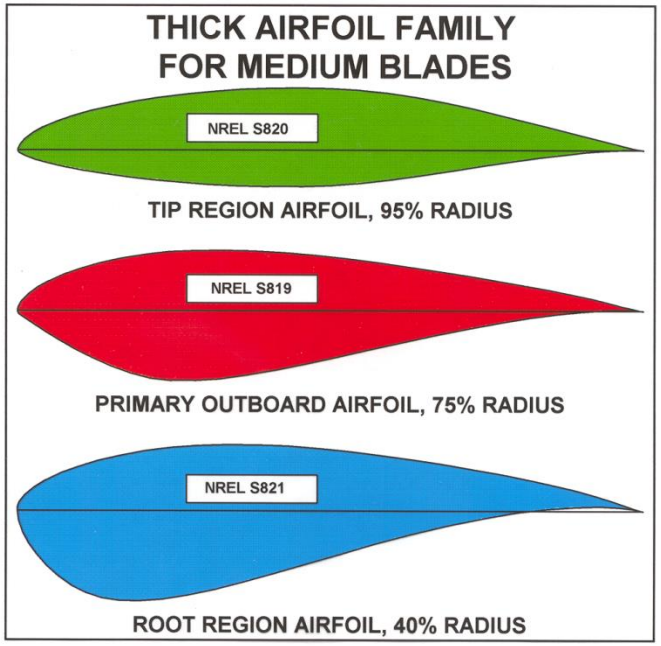
Pequeñas



Design Parameters

Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	$C_{l_{max}}$	$C_{d_{min}}$	C_{m_o}
S806A	0.95	1.3	0.115	1.10	0.004	-0.05
S805A	0.75	1.0	0.135	1.20	0.005	-0.05
S807	0.40	0.8	0.180	1.46	0.010	-0.10
S808	0.30	0.8	0.210	1.30	0.012	-0.12

Delgadas



Design Parameters

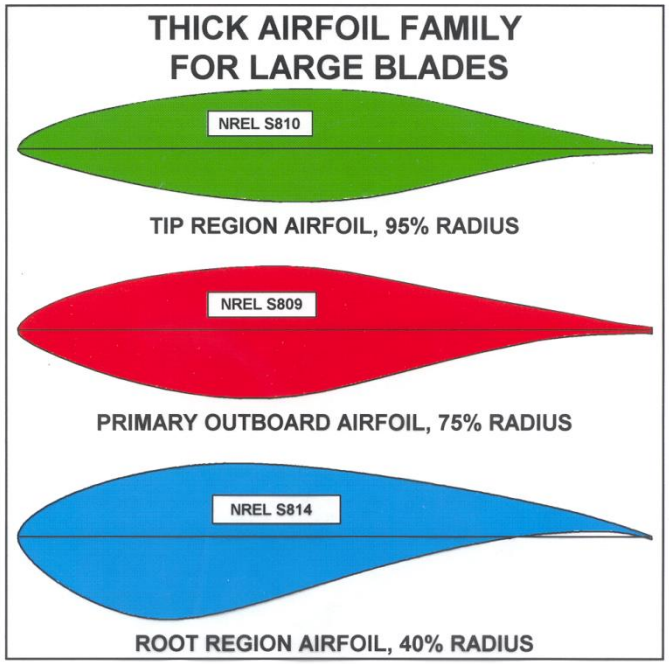
Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	$C_{l_{max}}$	$C_{d_{min}}$	C_{m_o}
S820	0.95	1.3	0.160	1.10	0.007	-0.07
S819	0.75	1.0	0.210	1.20	0.008	-0.07
S821	0.40	0.8	0.240	1.40	0.014	-0.15

Gruesas

Medianas

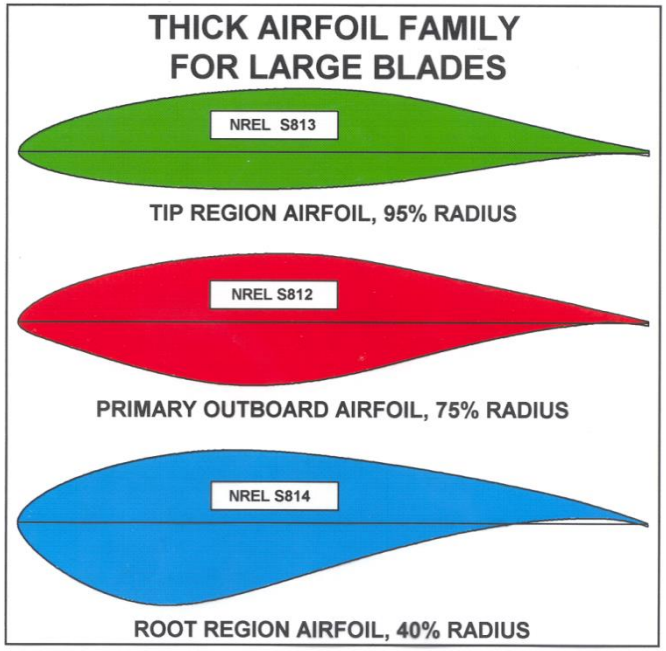
Tipos de perfiles aerodinámicos

- Perfiles NREL's para largas y extralargas palas



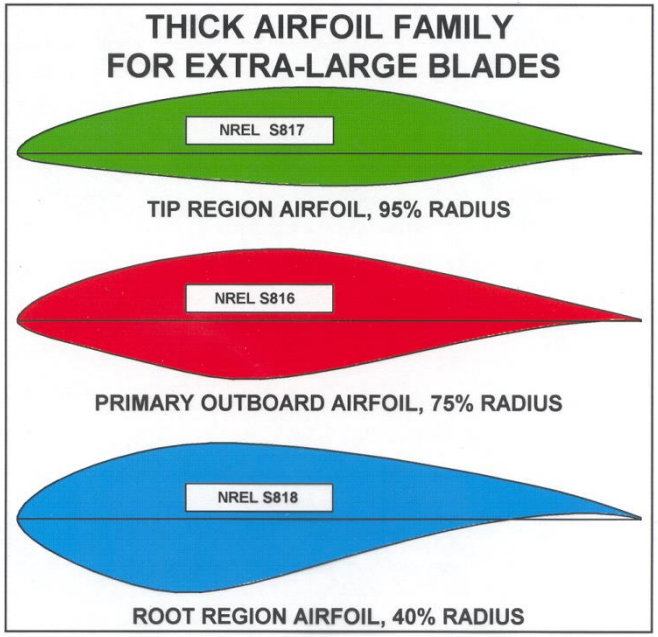
Design Parameters

Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	C_{lmax}	C_{dmin}	C_{mo}
S810	0.95	2.0	0.180	0.90	0.006	-0.05
S809	0.75	2.0	0.210	1.00	0.007	-0.05
S814	0.40	1.5	0.240	1.30	0.012	-0.15
S815	0.30	1.2	0.260	1.10	0.014	-0.15



Design Parameters

Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	C_{lmax}	C_{dmin}	C_{mo}
S813	0.95	2.0	0.160	1.10	0.007	-0.07
S812	0.75	2.0	0.210	1.20	0.008	-0.07
S814	0.40	1.5	0.240	1.30	0.012	-0.15
S815	0.30	1.2	0.260	1.10	0.014	-0.15



Design Parameters

Airfoil	r/R	Re. No. ($x10^6$)	t/c	C_{lmax}	C_{dmin}	C_{mo}
S817	0.95	3.0	0.160	1.10	0.007	-0.07
S816	0.75	4.0	0.210	1.20	0.008	-0.07
S818	0.40	2.5	0.240	1.30	0.012	-0.15

Largas

Extralargas

Tipos de perfiles aerodinámicos

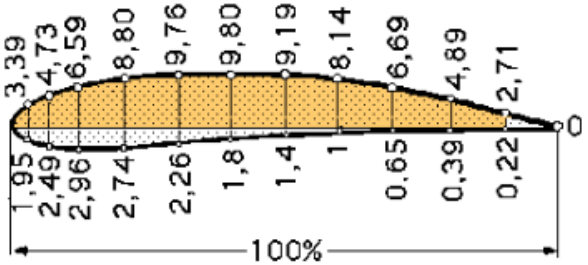
- Otros perfiles aerodinámicos:
- Delft
- FFA
- Risø
- **NACA**

Tipos de perfiles aerodinámicos

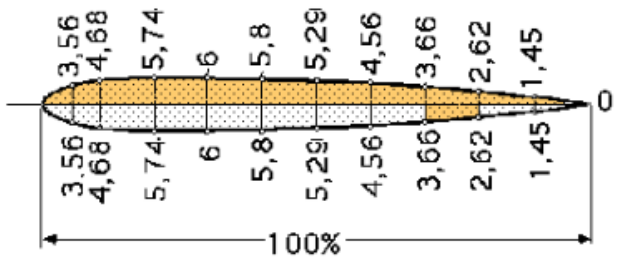
Nomenclatura de los perfiles NACA de 4 cifras:

- Primer dígito: indica la **flecha máxima** de la línea media de la cuerda en %, proporcionando la curvatura máxima.
- Segundo dígito: indica la **distancia** desde el borde de ataque hasta la posición de la máxima curvatura en % de la cuerda.
- Últimos dos dígitos: indican el **espesor relativo máximo** del perfil en % respecto a la cuerda.

- Ejemplo 1: NACA 4412. Flecha máxima del 4% de la cuerda, situada en el 40% de la cuerda. Espesor máximo del 12% de la cuerda.
- Ejemplo 2: NACA 0012. Perfil simétrico con espesor máximo de 12 % de la cuerda.



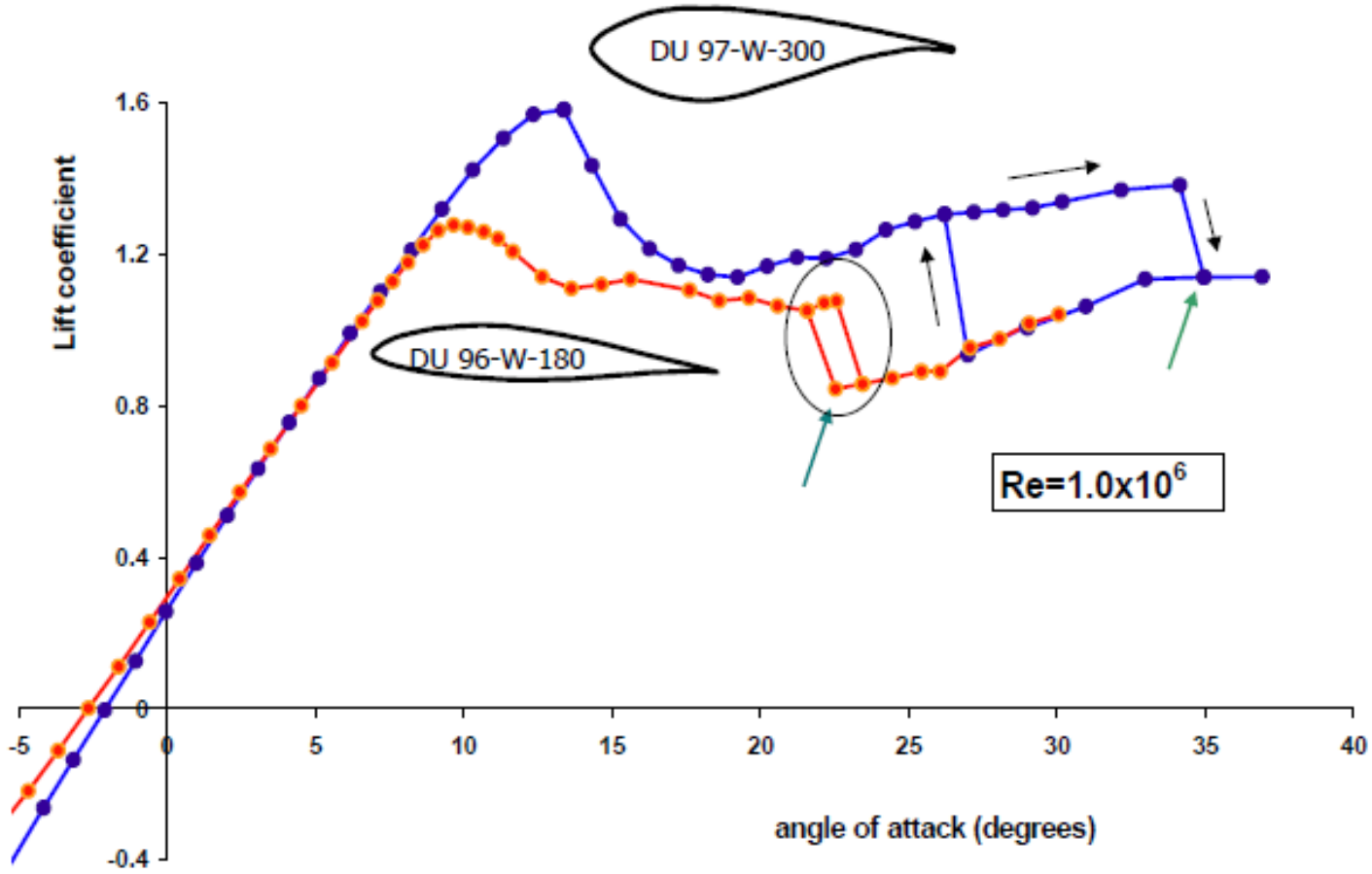
NACA 4412



NACA 0012

Tipos de perfiles aerodinámicos

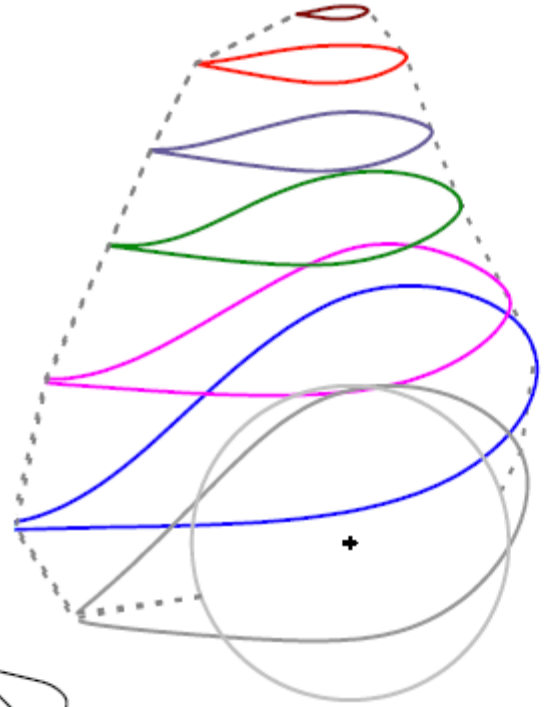
- Efecto del espesor de la pala en el coeficiente de sustentación:



Tipos de perfiles aerodinámicos

- Geometría de la pala de la raíz a la punta. El cambio de sección y curvatura de un punto a otro de la pala se realiza teniendo en cuenta que la velocidad relativa del aire es diferente en la raíz que en la punta.

Structural:

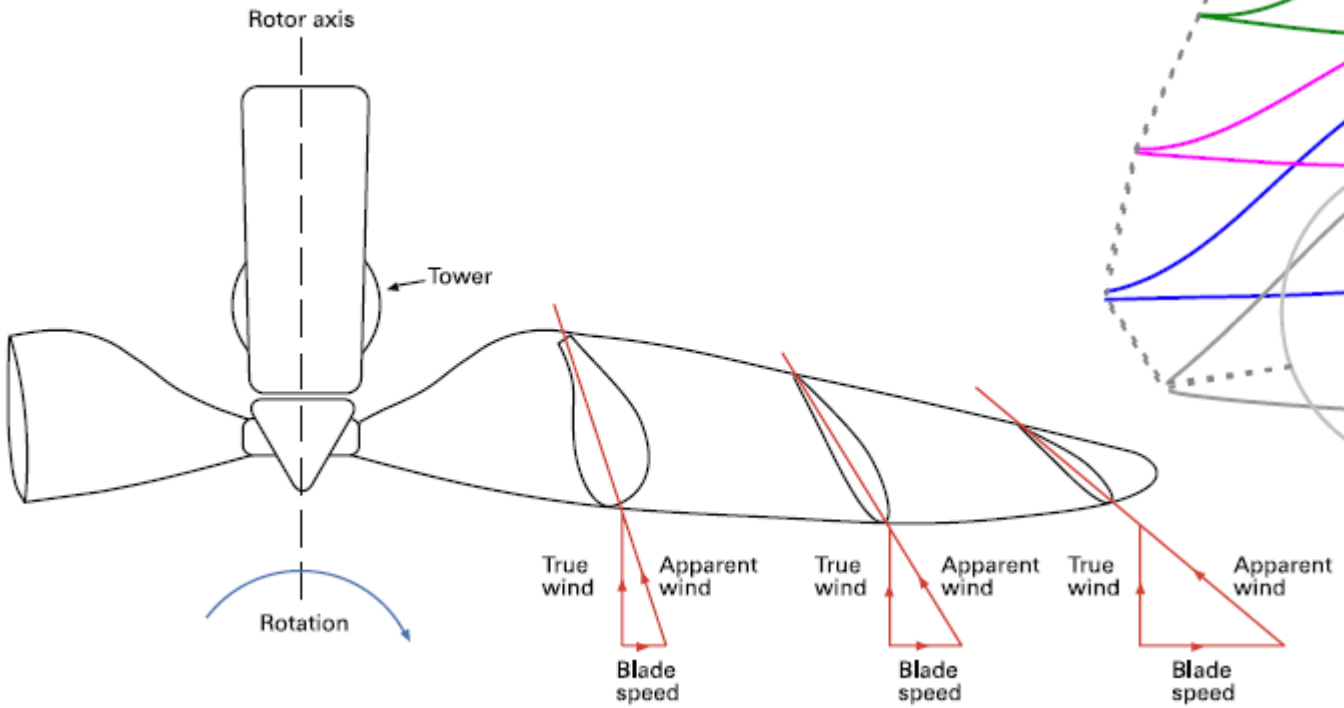


Outboard: t/= .15-18

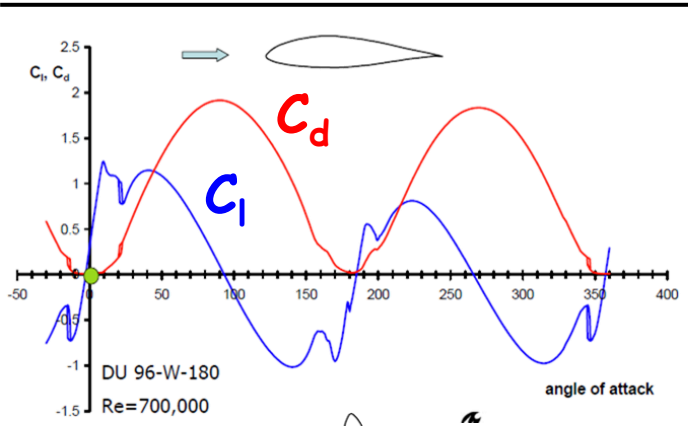
Mid span: t/= .25

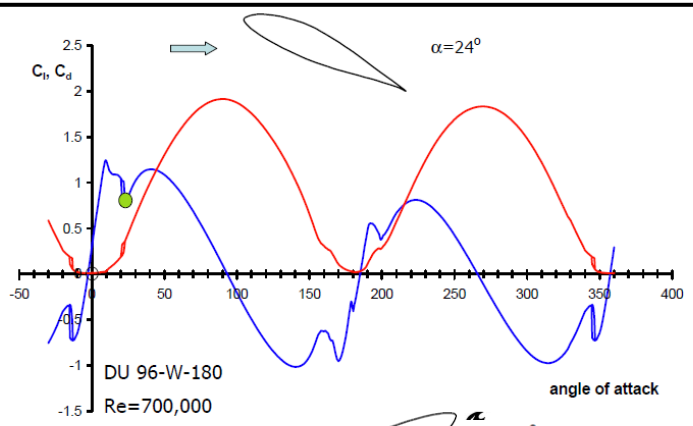
Inboard: t/> .30

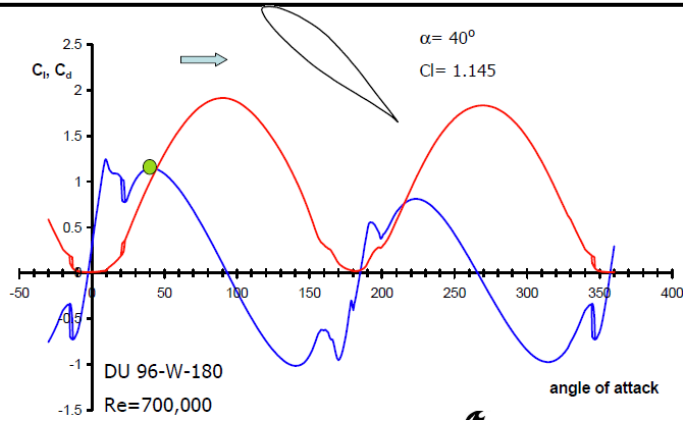
Transition piece

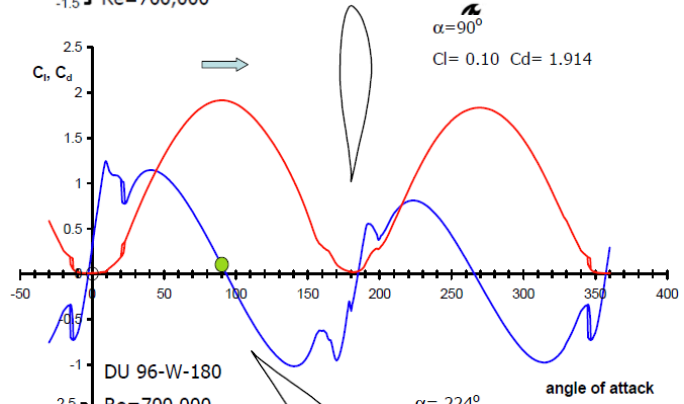


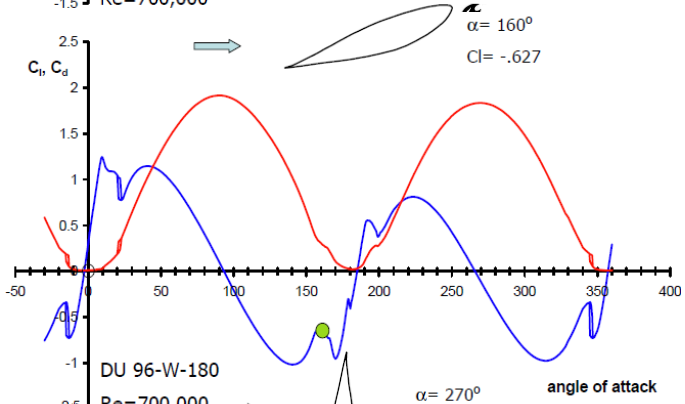
Ensayos en túnel de viento de una pala

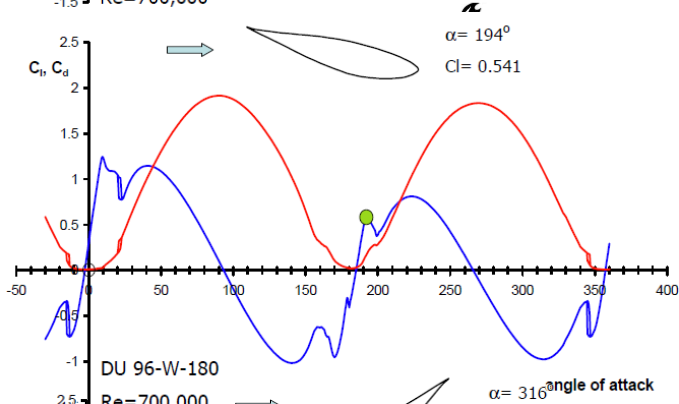


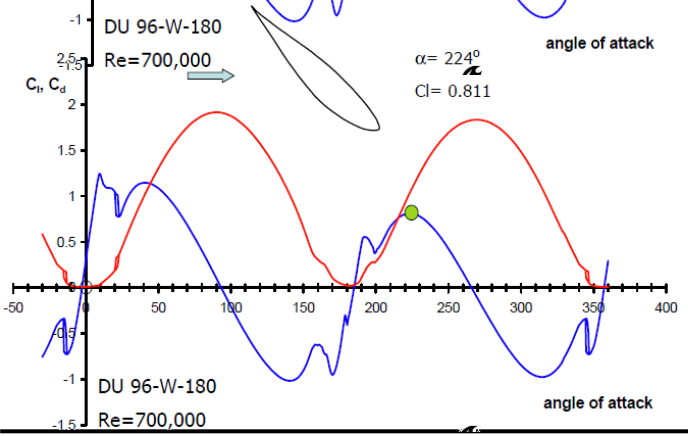


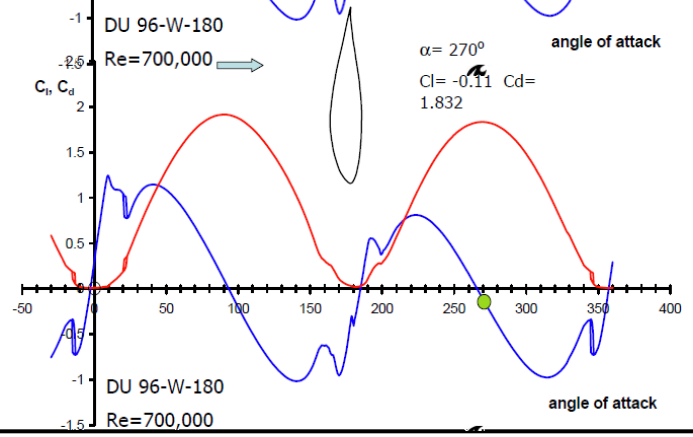


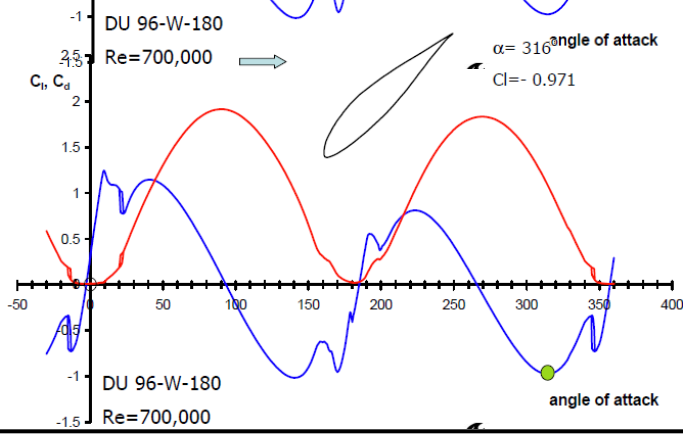








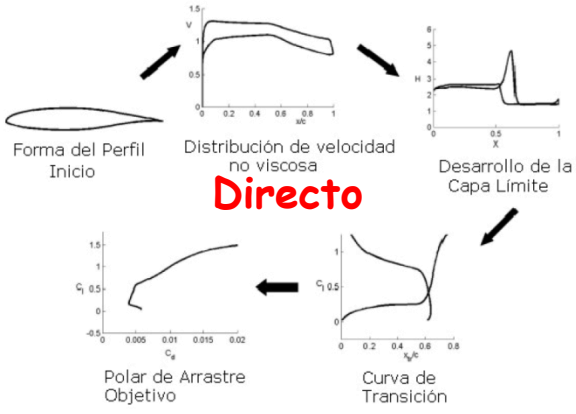


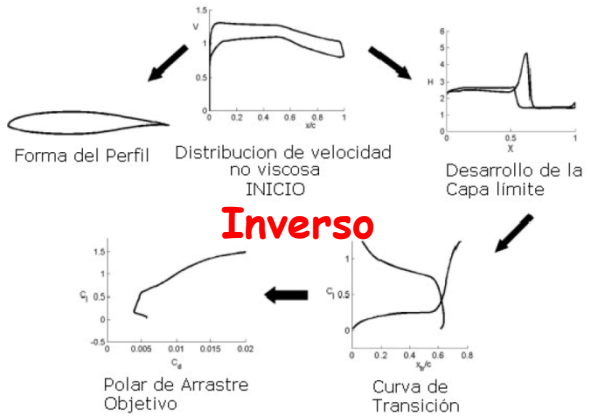


7.7: Métodos de diseño

Métodos de diseño

- Los métodos de diseño de perfiles aerodinámicos se pueden clasificar ampliamente en dos tipos:
  - Diseño directo
  - Diseño inverso
- El proceso del diseño del perfil viene de un conocimiento de las propiedades de la capa límite y de la relación entre la geometría y la distribución de presiones.
- **Diseño directo**:
  - Consiste en partir de un perfil inicial, a partir del cual se calcula la distribución de velocidades, la posición de la transición de laminar a turbulenta y finalmente la polar de arrastre.
- **Diseño inverso**:
  - Se parte de la relación de velocidades (relacionadas con otras propiedades aerodinámicas tales como sustentación, arrastre y momento de cabeceo) y se obtienen tanto la forma del perfil como el resto de curvas características.





Tipos de diseño de perfiles

- Los objetivos para el diseño de perfiles aerodinámicos pueden ser variados:
- Diseño de perfiles con espesor máximo:
  - Los objetivos principales son obtener la máxima sustentación y un bajo arrastre, todo bajo restricciones de momento de cabeceo y espesor del perfil.
- Diseño de perfiles con sustentación máxima:
  - Para producir coeficientes de sustentación elevados, se requieren presiones demasiado negativas sobre la superficie superior del perfil. El límite de la succión puede ser relacionado con los efectos de compresibilidad o puede ser dado por el requisito de que la capa límite sea capaz de retrasarse en su gradiente de presión adversa.
- Diseño de perfiles laminares:
  - Un flujo lamiar puede ser útil para reducir el arrastre por fricción, incrementando la máxima sustentación y reduciendo la transferencia de calor.
- Diseño de perfiles transónicos:
  - Se desea diseñar perfiles supercríticos y la optimización de los perfiles básicos para mover la onda de choque donde quiera que ocurra.
- Diseño de perfiles para bajos números de Reynolds:
  - Deben ser capaces de tener en cuenta los fuertes efectos viscosos que ello conlleva.



TEMA 7: AERODINÁMICA EN AEROGENERADORES

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial